

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP NGÀY 20/04/2026

**CÔNG TY THỰC TẬP:
CÔNG TY FAA VIỆT NAM**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : HOÀNG NGUYỄN TUẤN MINH
SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHAN BÁ ĐỦ
MÃ SINH VIÊN : 22T1020073
TÊN LỚP HỌC PHẦN : THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - NHÓM 21
MÃ LỚP HỌC PHẦN : 2025-2026.2.TIN4014.021

HUẾ, THÁNG 4/2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban giám hiệu cùng tập thể thầy cô tại **Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học Huế**, những người đã luôn tận tụy truyền đạt những kiến thức nền tảng quý báu, tạo tiền đề vững chắc cho con đường sự nghiệp của em. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy **Hoàng Nguyễn Tuấn Minh** vì sự hướng dẫn tận tâm, những chỉ bảo và định hướng vô giá giúp em hoàn thành tốt đợt báo cáo thực tập này.

Đồng thời, em cũng xin gửi lời tri ân tới Ban lãnh đạo và đội ngũ các anh chị đồng nghiệp tại **Công ty FAA Việt Nam**. Qua hơn một năm gắn bó từ tháng 06/2025 đến nay, môi trường làm việc thực chiến tại đây đã giúp em trưởng thành vượt bậc. Em không chỉ được mài giũa kỹ năng lập trình Flutter chuyên sâu mà còn học hỏi được tư duy làm việc chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm và cách phối hợp hiệu quả trong một tập thể chuyên nghiệp. Những trải nghiệm này chính là hành trang quan trọng nhất để em tự tin bước vào ngành công nghệ phần mềm sau này.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
1 THÔNG TIN CHUNG	3
2 MỤC TIÊU THỰC TẬP	3
2.1 Mục tiêu tổng quát	3
2.2 Mục tiêu cụ thể	3
3 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO TIMELINE	4
3.1 Giai đoạn 1: Onboarding và Đào tạo quy trình (Từ 01/06/2025 đến 30/06/2025)	4
3.1.1 Tiếp cận quy trình Agile/Scrum và Quản trị dự án	4
3.1.2 Kỹ năng Version Control và Teamwork	4
3.2 Giai đoạn 2: Trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm (Từ 01/07/2025 đến 28/02/2026)	5
3.2.1 Dự án Blood Sugar (Nhóm phát triển: 6 thành viên)	5
3.2.2 Dự án Blood Pressure (Nhóm phát triển: 3 thành viên)	5
3.2.3 Dự án Heart Champ (Dự án cá nhân - Độc lập phát triển)	5
3.3 Giai đoạn 3: Tối ưu hóa và Phát triển các ứng dụng mới (Từ 01/03/2026 đến nay)	6
3.3.1 Dự án Cleaner Guru - Hệ thống dọn dẹp ảnh thông minh	6
3.3.2 Dự án Push Up - Fitness Monitoring AI	7
4 TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM	7
4.1 Điểm mạnh và Sự trưởng thành	7
4.2 Hạn chế và Những thách thức cần vượt qua	7
4.3 Bài học kinh nghiệm quý báu	7
5 KẾT QUẢ TỔNG THỂ VÀ ĐỊNH HƯỚNG	8
5.1 Kết quả đạt được	8
5.2 Định hướng phát triển trong tương lai	8

1 THÔNG TIN CHUNG

- **Họ tên sinh viên:** Phan Bá Đủ
- **Mã sinh viên:** 22T1020073
- **Lớp học phần:** Thực tập tốt nghiệp - Nhóm 21
- **Khoa:** Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học Huế
- **Đơn vị thực tập:** CÔNG TY FAA VIỆT NAM
- **Thời gian thực tập:** Từ 01/06/2025 đến nay

2 MỤC TIÊU THỰC TẬP

2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu hàng đầu của em khi tham gia vào quá trình gắn bó lâu dài tại doanh nghiệp không chỉ là để hoàn thành các yêu cầu tín chỉ từ phía nhà trường, mà cốt lõi là cơ hội quý báu được trực tiếp trải nghiệm và rèn luyện trong môi trường làm việc thực chiến của một doanh nghiệp công nghệ.

Qua hơn một năm học tập và làm việc tại **FAA Việt Nam** (từ tháng 06/2025), em đã từng bước chuyển hóa tư duy từ việc thực hiện các ”đồ án sinh viên” - vốn thường nhỏ lẻ và ít có sự ràng buộc về hiệu năng - sang việc xây dựng những sản phẩm phần mềm mang tính thương mại, phục vụ công chúng trên quy mô lớn. Em khao khát được vận dụng những lý thuyết nền tảng đã được thầy cô truyền đạt vào việc giải quyết các bài toán rủi ro thực tế, tối ưu hóa triệt để hiệu suất thiết bị và đảm bảo tính ổn định cho sản phẩm. Quá trình này không chỉ giúp em tích lũy được khối lượng kinh nghiệm thực tiễn đáng kể mà còn tạo đà tâm lý vững vàng, giúp em tự tin khẳng định bản thân trong ngành công nghiệp phần mềm ngay sau khi tốt nghiệp.

2.2 Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa được định hướng tổng quát ở trên, em đã tự vạch ra cho bản thân các mục tiêu rất rõ ràng theo từng phương diện chuyên môn và kỹ năng:

- **Cọ xát trực diện với dự án thực tế:** Em đặt mục tiêu phải được tiếp xúc, tìm hiểu kiến trúc và trực tiếp gõ những dòng code đóng góp vào một sản phẩm phần mềm đang thực sự hoạt động trên thị trường, thay vì chỉ ngồi sao chép lại các bài tập mô phỏng. Việc được nhúng tay vào luồng mã nguồn lớn, được giao xử lý những bài toán khó phức tạp sẽ giúp em chạm được đến bản chất cốt lõi của việc làm nghề.

- **Hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm thực thụ:** Trên giảng đường, việc chia nhóm thường diễn ra khá đơn giản và đôi khi mạnh ai nấy code. Bước ra doanh nghiệp, em muốn làm quen và tiến tới phối hợp công việc trơn tru với các anh chị lập trình viên đi trước. Em muốn nắm vững quy trình phát triển linh hoạt (Agile/Scrum), từ khâu nhận tác vụ, cho đến cách quản lý luân chuyển mã nguồn nhóm qua Git (như việc rẽ nhánh Branching, trộn mã nguồn Merging) sao cho không bao giờ gây hỏng hóc hoặc phá vỡ file chung của cả tập thể.
- **Trau dồi và nâng cấp năng lực chuyên môn:** Bản thân em chủ đích muốn nâng cao năng lực lập trình trên nền tảng ứng dụng di động (cụ thể là công nghệ Flutter). Em mong sẽ được rèn luyện quy trình chủ động tư duy giải pháp, sau đó báo cáo quy trình đó để các anh Mentor uốn nắn, sửa chữa triệt để ngay tận gốc các lỗi sai logic thường gặp. Bên cạnh đó, em muốn cập nhật liên tục các xu hướng công cụ hỗ trợ lập trình mới nhất để tốc độ làm việc luôn được tối ưu.

3 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO TIMELINE

3.1 Giai đoạn 1: Onboarding và Đào tạo quy trình (Từ 01/06/2025 → 30/06/2025)

Trong tháng đầu tiên, em tập trung vào việc hòa nhập môi trường và chuẩn hóa các kỹ năng lập trình chuyên nghiệp.

3.1.1 Tiếp cận quy trình Agile/Scrum và Quản trị dự án

Em được hướng dẫn chi tiết về cách vận hành của một bộ máy phát triển phần mềm hiện đại:

- **Quản lý Task với Jira & Trello:** Học cách tiếp nhận Ticket, phân tích yêu cầu (Requirement), ước lượng thời gian (Estimation) và cập nhật trạng thái công việc hàng ngày.
- **Vận hành Sprint:** Trực tiếp tham gia vào các buổi Daily Stand-up để báo cáo tiến độ, Sprint Planning để lên kế hoạch và Sprint Retrospective để đúc kết kinh nghiệm sau mỗi 2 tuần làm việc.

3.1.2 Kỹ năng Version Control và Teamwork

- **Git Flow:** Nắm vững quy trình rẽ nhánh (Branching strategy), thực hiện Pull Request (PR) và quy trình Code Review nghiêm ngặt trước khi Merge vào nhánh chính.
- **Xử lý Conflict:** Kỹ năng giải quyết các xung đột mã nguồn khi làm việc nhóm, đảm bảo tính nhất quán của dự án.

3.2 Giai đoạn 2: Trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm (Từ 01/07/2025 → 28/02/2026)

Đây là giai đoạn em được cọ xát với các dự án thực tế trên App Store, học cách phối hợp trong nhóm với nhiều quy mô khác nhau và xử lý các bài toán kỹ thuật chuyên sâu.

3.2.1 Dự án Blood Sugar (Nhóm phát triển: 6 thành viên)

Tham gia với vai trò phát triển module hiển thị và báo cáo dữ liệu:

- **Visualization:** Xây dựng hệ thống biểu đồ thông minh (Health Trend Graphs) giúp người dùng theo dõi sự biến động của đường huyết theo ngày, tuần, tháng.
- **UI Development:** Thiết kế và triển khai giao diện người dùng theo chuẩn Material Design, đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ tương tác.
- **Data Export Service:** Xây dựng tính năng xuất báo cáo định dạng **PDF** và **CSV**, hỗ trợ người dùng gửi dữ liệu trực tiếp cho bác sĩ hoặc lưu trữ cá nhân.

3.2.2 Dự án Blood Pressure (Nhóm phát triển: 3 thành viên)

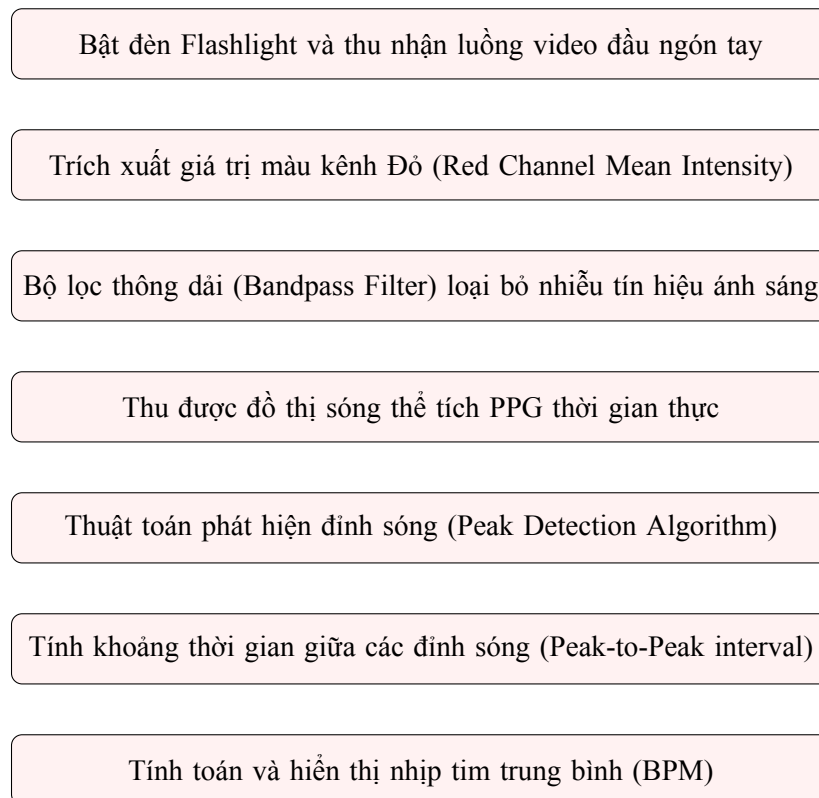
Tập trung vào trải nghiệm người dùng và áp dụng công nghệ sinh trắc học cơ bản:

- **Core UI & Reporting:** Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện chính và module xuất báo cáo sức khỏe chi tiết dưới dạng văn bản PDF chuyên nghiệp.
- **Kỹ thuật PPG (Photoplethysmography):** Lần đầu tiên nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật đo nhịp tim bằng Camera. Kỹ thuật này sử dụng đèn Flash để chiếu xuyên qua mao mạch đầu ngón tay, cảm biến camera sẽ ghi nhận sự thay đổi cường độ ánh sáng qua từng nhịp đập của tim để tính toán chỉ số nhịp tim (BPM) chính xác.

3.2.3 Dự án Heart Champ (Dự án cá nhân - Độc lập phát triển)

Đây là ứng dụng trọng tâm về sức khỏe tim mạch do em tự tay thiết kế và xây dựng toàn bộ kiến thức:

- **Cốt lõi PPG Heart Rate:** Nâng cao thuật toán PPG để đạt độ chính xác cao hơn, tích hợp bộ lọc nhiễu tín hiệu ánh sáng thời gian thực.
- **Heart Wellness Tests:** Xây dựng các bài kiểm tra sức khỏe tim mạch thực tế, giúp người dùng đánh giá trạng thái tim thông qua các hoạt động vận động nhẹ.
- **Health Management Ecosystem:** Tích hợp đa dạng các chỉ số theo dõi từ huyết áp, đường huyết đến cân nặng.



Hình 1: Sơ đồ nguyên lý đo nhịp tim qua Camera bằng kỹ thuật PPG

- **Roadmap cá nhân hóa:** Xây dựng tính năng lập lộ trình giảm huyết áp và đường huyết dựa trên số liệu thực tế của người dùng, đưa ra các lời khuyên về thói quen sinh hoạt khoa học.

3.3 Giai đoạn 3: Tối ưu hóa và Phát triển các ứng dụng mới (Từ 01/03/2026 → Nay)

Em được giao trọng trách xử lý các module đòi hỏi kỹ thuật cao về hiệu năng phần cứng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

3.3.1 Dự án Cleaner Guru - Hệ thống dọn dẹp ảnh thông minh

Giải quyết bài toán tối ưu không gian lưu trữ cho smartphone:

- **Smart Cleanup:** Tự động phân loại và lọc bỏ các tệp tin thừa, ảnh chụp màn hình cũ, và các video chiếm dụng nhiều dung lượng.
- **dHash Algorithm:** Sử dụng giải thuật băm nội dung để gom nhóm các bức ảnh ”nhìn giống nhau” (Similar Photos), giúp người dùng dọn dẹp hàng ngàn bức ảnh chỉ bằng một thao tác.
- **Hiệu năng Isolate:** Chạy ngầm các tác vụ quét sâu dữ liệu để người dùng vẫn có thể sử dụng ứng dụng mượt mà không bị gián đoạn.

3.3.2 Dự án Push Up - Fitness Monitoring AI

Áp dụng công nghệ nhận diện hành động thời gian thực:

- **Pose Estimation:** Sử dụng thư viện **Google MediaPipe** để xác định các điểm mấu chốt (keypoints) trên cơ thể người dùng.
- **Push-up Counter:** Phát triển thuật toán phân tích tọa độ khuỷu tay và vai để nhận diện trạng thái "lên/xuống" trong lúc chống đẩy, tự động đếm số lần và cảnh báo nếu người dùng thực hiện sai tư thế.
- **Mobile Camera Optimization:** Tối ưu hóa luồng dữ liệu từ camera để đạt được tốc độ xử lý Frame-per-second (FPS) cao, đảm bảo kết quả đếm luôn ở thời gian thực.

4 TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

4.1 Điểm mạnh và Sự trưởng thành

- **Năng lực chuyên môn:** Đã làm chủ được các kỹ thuật lập trình Mobile nâng cao như xử lý luồng (Isolate), giao tiếp hệ điều hành (Method Channel) và đặc biệt là kỹ thuật xử lý tín hiệu sinh trắc học (PPG) và thị giác máy tính (Computer Vision).
- **Tư duy sản phẩm:** Chuyển đổi từ tư duy "làm cho chạy" sang tư duy "tối ưu cho người dùng". Biết chú trọng vào hiệu suất phần cứng (RAM/CPU) và trải nghiệm người dùng thực tế trên các dòng máy cấu hình thấp.
- **Khả năng thích nghi:** Nhanh chóng nắm bắt các công cụ hỗ trợ hiện đại như Cursor AI kết hợp với quy trình làm việc chuẩn Agile/Scrum, giúp tối ưu hóa 30-40% thời gian phát triển dự án.

4.2 Hạn chế và Những thách thức cần vượt qua

- **Kỹ thuật chuyên sâu:** Các thuật toán xử lý ảnh lập (dHash) hoặc đo nhịp tim (PPG) đôi khi vẫn gặp sai số trong môi trường ánh sáng cực yếu. Đây là mảng kiến thức khó, đòi hỏi nghiên cứu sâu hơn về xử lý tín hiệu số.
- **Kỹ năng trình bày:** Khả năng diễn giải các cấu trúc thuật toán phức tạp thông qua sơ đồ (Diagram) vẫn cần được rèn luyện thêm để tăng tính minh bạch trong việc báo cáo kỹ thuật với Mentor.

4.3 Bài học kinh nghiệm quý báu

Thông qua đợt thực tập kéo dài hơn một năm, em đã rút ra những bài học xương sống:

- Tầm quan trọng của việc viết mã nguồn sạch (Clean Code) và tuân thủ kiến trúc chuẩn ngay từ đầu để dễ dàng bảo trì và mở rộng khi quy mô nhóm tăng lên.
- Kỹ năng làm việc nhóm không chỉ là code chung, mà là sự thấu hiểu quy trình, trách nhiệm với từng Ticket trên Jira và sự tôn trọng tuyệt đối với Git Flow của tập thể.

5 KẾT QUẢ TỔNG THỂ VÀ ĐỊNH HƯỚNG

5.1 Kết quả đạt được

- **Hoàn thành các mốc tiến độ:** Đã trực tiếp tham gia phát triển 5 ứng dụng di động đa lĩnh vực. Trong đó, có 3 sản phẩm đã chính thức phát hành thành công trên App Store (*Blood Sugar*, *Blood Pressure*, *Cleaner Guru*) và 2 dự án trọng điểm đang trong giai đoạn hoàn thiện kỹ thuật cuối cùng để chuẩn bị ra mắt (*Heart Champ*, *Push Up*).
- **Xác nhận năng lực:** Đã được Mentor và Ban lãnh đạo công ty ghi nhận khả năng xử lý các module khó, đủ năng lực để đảm đương các vị trí lập trình viên Flutter chuyên nghiệp.

5.2 Định hướng phát triển trong tương lai

- **Ngắn hạn:** Tiếp tục tối ưu hóa độ chính xác của tính năng đếm hít đất trong ứng dụng Push Up và chuẩn bị cho đợt phát hành module dọn dẹp ảnh của Cleaner Guru.
- **Dài hạn:** Phấn đấu trở thành một Chuyên gia phát triển ứng dụng di động (Senior Mobile Developer) tại **FAA Việt Nam**, tập trung nghiên cứu sâu hơn về việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI/ML) trực tiếp vào thiết bị (On-device AI) để bảo mật dữ liệu sức khỏe cho người dùng.